

Meetkunde

Hoeken, driehoeken en vierhoeken, en de eigenschappen waarmee je de rest uitrekent.

1 Soorten hoeken

Een hoek meet je in **graden**. De vier soorten herken je aan hoe ze zich verhouden tot de rechte hoek van 90° .



Scherp is minder dan 90° , recht is precies 90° , stomp ligt tussen 90° en 180° , gestrekt is 180° en dus een rechte lijn.

Een **scherpe hoek** is kleiner dan 90° , een **stompe hoek** ligt tussen 90° en 180° . Een hoek van 130° is dus een stompe hoek, en de hoek van een blad papier is een rechte hoek van 90° .

Twee hoeken die samen een gestrekte hoek vormen, heten **nevenhoeken**: ze zijn samen 180° . Bij twee snijdende rechten zijn de **overstaande** hoeken even groot. Is een hoek 70° , dan is de overstaande ook 70° en de nevenhoek 110° .

Loodrecht betekent een hoek van 90° . **Evenwijdig** betekent dat twee rechten elkaar nooit snijden en overal dezelfde afstand houden.

2 De hoekensom

Dit is de eigenschap die je het vaakst nodig hebt. In **elke** driehoek is de som van de hoeken **180°**, hoe scheef hij ook staat.

Twee hoeken van 50° en 60°? Dan is de derde $180 - 50 - 60 = \mathbf{70^\circ}$. In een gelijkzijdige driehoek zijn de drie hoeken even groot, dus elk $180 : 3 = \mathbf{60^\circ}$.

In een **vierhoek** is de hoekensom **360°**. Dat hoef je niet te onthouden: trek één diagonaal en je hebt twee driehoeken, dus $2 \times 180^\circ$.

In een **gelijkbenige** driehoek zijn de twee basishoeken even groot. Is de tophoek 40°, dan blijft er 140° over voor twee gelijke hoeken: elk **70°**. En is een basishoek 50°, dan is de tophoek $180 - 100 = \mathbf{80^\circ}$.

3 Soorten driehoeken

Een driehoek krijgt **twee** namen: één naar zijn zijden en één naar zijn hoeken. Die twee staan los van elkaar.

Naar de **zijden**: gelijkzijdig (drie gelijke), gelijkbenig (twee gelijke) of ongelijkbenig. Naar de **hoeken**: scherphoekig, rechthoekig of stomphoekig. Een driehoek met hoeken van 90° en 45° is dus rechthoekig én gelijkbenig.

In een gelijkbenige driehoek heten de twee gelijke zijden de **benen**, de hoek ertussen de **tophoek**, en de twee andere de **basishoeken**. In een rechthoekige driehoek heet de zijde tegenover de rechte hoek de **schuine zijde**; dat is altijd de langste.

4 Soorten vierhoeken



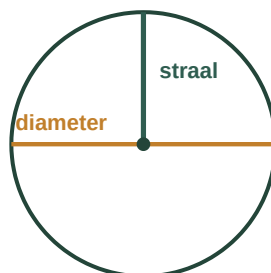
Van links naar rechts wordt een vierhoek bijzonderder: hoe meer eigenschappen, hoe specifiek de naam.

Een **trapezium** heeft één paar evenwijdige zijden. Een **parallellogram** twee paar. Een **ruit** is een parallellogram met vier gelijke zijden, een **rechthoek** een parallellogram met vier rechte hoeken, en een **vierkant** heeft allebei.

Daarom is elk vierkant een ruit én een rechthoek, maar niet omgekeerd. In een parallellogram zijn overstaande hoeken gelijk en aanliggende hoeken samen 180° : is er één 110° , dan is die ernaast **70°** .

De **diagonalen** verraden veel. In een parallellogram delen ze elkaar middendoor. In een ruit staan ze bovendien **loodrecht**. In een rechthoek zijn ze even lang.

5 De cirkel

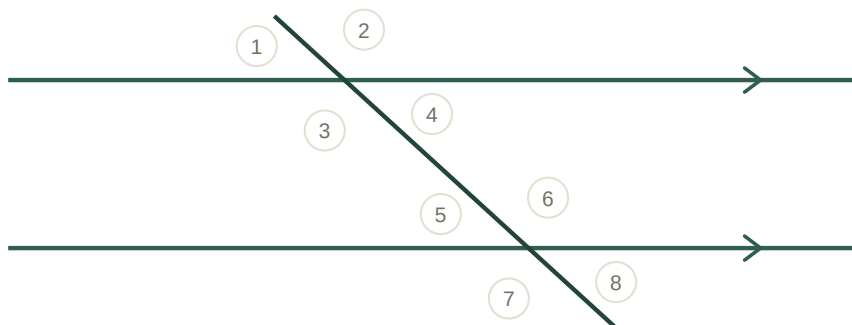


De straal gaat van het middelpunt naar de rand, de diameter gaat er helemaal door en is dus dubbel zo lang.

Een **koorde** is elk lijnstuk tussen twee punten van de cirkel. De **middellijn** is de langste koorde, want die gaat door het middelpunt. Een straal van 6 cm geeft dus een diameter van **12 cm**.

6 Hoeken bij twee evenwijdige rechten

Snijdt één rechte twee evenwijdige rechten, dan ontstaan er acht hoeken. En die acht zijn eigenlijk maar **twee** verschillende groottes.



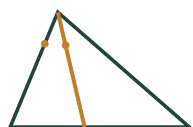
De hoeken 1, 4, 5 en 8 zijn even groot; 2, 3, 6 en 7 ook. Elke hoek uit de ene groep en elke hoek uit de andere zijn samen 180° .

Overeenkomstige hoeken (1 en 5, 2 en 6) zijn gelijk. **Verwisselende binnenhoeken** (4 en 5) zijn gelijk. **Binnenhoeken aan dezelfde kant** van de snijlijn (3 en 5) zijn samen 180° .

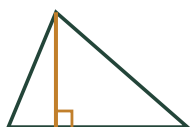
Dus: is een binnenhoek 65° , dan is de binnenhoek aan dezelfde kant $180 - 65 =$ **115°** . Zoek in een tekening altijd eerst één hoek die je kent, en werk van daaruit verder.

7 De merkwaardige lijnen

Elke driehoek heeft vier soorten bijzondere lijnen. Ze lijken op elkaar, en net daarom worden ze verward.



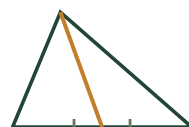
bissectrice



hoogtelijn



middelloodlijn



zwaartelijn

De bissectrice deelt een hoek in twee, de hoogtelijn staat loodrecht op de overstaande zijde, de middelloodlijn staat loodrecht op een zijde én door het midden ervan, de zwaartelijn gaat naar dat midden.

Let op het verschil tussen de **hoogtelijn** en de **middelloodlijn**: allebei staan ze loodrecht op een zijde, maar de hoogtelijn vertrekt uit een hoekpunt en de middelloodlijn uit het midden van de zijde. Alleen in een gelijkbenige of gelijkzijdige driehoek vallen ze samen.

8 Congruente driehoeken

Twee figuren zijn **congruent** als ze precies dezelfde vorm én precies dezelfde grootte hebben. Knip je de ene uit, dan kan je ze zo op de andere leggen en valt alles samen. Draaien of omkeren mag daarbij.

Pas op voor de verwarring: dezelfde vorm maar *niet* even groot heet **gelijkvormig**, zoals een foto die je groter trekt. Pas als ze ook even groot zijn, zijn ze congruent.

Om zeker te zijn hoef je niet alle zijden en hoeken na te meten. **Drie goed gekozen maten volstaan**, en daar zijn vijf manieren voor.

De drie zijden zijn gelijk (**ZZZ**). Twee zijden en de hoek ertussen (**ZHZ**). Twee hoeken en de zijde ertussen (**HZH**). Een zijde en twee hoeken (**ZHH**). Twee zijden en een rechte hoek (**ZZ90°**). De Z staat voor zijde, de H voor hoek, in de volgorde waarin ze staan.

Drie gelijke **hoeken** volstaat **niet**. Een gelijkzijdige driehoek van 2 cm en een van 5 cm hebben allebei hoeken van 60° , en toch is de ene veel kleiner. Gelijke hoeken geven dezelfde vorm, niet dezelfde grootte.

Weet je eenmaal dat twee driehoeken congruent zijn, dan zijn **alle** zijden en hoeken die bij elkaar horen gelijk. Daarvoor gebruik je het: om aan te tonen dat twee zijden even lang of twee hoeken even groot zijn, zonder ze te meten.

9 Transformaties en symmetrie

Een **translatie** schuift een figuur op over een vector. Een **rotatie** draait hem rond een centrum over een hoek. Een **spiegeling** klappt hem om, rond een rechte of rond een punt.

Bij een rotatie wordt de hoek vaak in slagen genoemd: een **kwartslag** is een rotatie over **90°**, een halve draai over 180°. Die halve draai komt op hetzelfde neer als een spiegeling om het middelpunt.

Alle drie behouden ze de lengtes, de hoeken en de evenwijdigheid. Het beeld is dus altijd **congruent** met de oorspronkelijke figuur. Eén ding verandert wél bij een spiegeling om een rechte: de draairichting keert om.

Een **symmetrieas** is een lijn waarover je de figuur kan dubbelvouwen. Een vierkant heeft er **4**, een rechthoek die geen vierkant is **2**, een gelijkzijdige driehoek **3**.

Een **symmetriemiddelpunt** is iets anders: de figuur valt op zichzelf na een halve draai. Een parallellogram dat geen ruit of rechthoek is, heeft wél een middelpunt maar géén as. Een gelijkbenige driehoek net omgekeerd.

Onthoud dit

- Een scherpe hoek is $< 90^\circ$, een stompe ligt tussen 90° en 180° , gestrekt is 180° .
- Nevenhoeken samen 180° , overstaande hoeken gelijk.
- Een kwartslag is een rotatie over 90° , een halve draai over 180° .
- Hoekensom: driehoek 180° , vierhoek 360° . Gelijkzijdig betekent drie hoeken van 60° .
- Gelijkbenig: de twee basishoeken zijn gelijk. Tophoek 40° geeft basishoeken van 70° .
- Een driehoek heeft twee namen: naar zijn zijden én naar zijn hoeken.
- Trapezium 1 paar evenwijdig, parallellogram 2, ruit 4 gelijke zijden, rechthoek 4 rechte hoeken.
- Diagonalen: parallellogram deelt middendoor, ruit ook loodrecht, rechthoek even lang.
- Diameter = $2 \times$ straal. De middellijn is de langste koorde.
- Bij evenwijdige rechten: overeenkomstige en verwisselende binnenhoeken gelijk, dezelfde kant samen 180° .
- Hoogtelijn vertrekt uit een hoekpunt, middelloodlijn uit het midden van een zijde.
- Congruent: ZZZ, ZHZ, HZH, ZHH, ZZ 90° . Drie gelijke hoeken volstaat niet.
- Translatie, rotatie en spiegeling behouden lengte en hoek: het beeld is congruent.
- Symmetrieassen: vierkant 4, rechthoek 2, gelijkzijdige driehoek 3.